

微构体中填充导电介质的仿真优化

摘要

本文研究边长 10000 nm 的微构体在填充直圆柱介质 A 与球形介质 B 后的导通问题。四问共用一个判定内核：按题给的边界截断规则把越界介质折回微构体，两两计算表面最短距离，不超过 1.8 nm 即连边，再用并查集判断两个带电面是否落入同一连通分量。介质 A 建模为球柱体，使表面距离精确等于轴线段最短距离减 $2r$ ，判定完全向量化。内核经 6 项独立校验，其中用附件数据做的”还原—重截断”往返测试对 334 根介质逐坐标一致。

建模前的数据审计改变了模型。附件的一行不是一根介质 A，而是截断后的碎片：按轴向归组后组 1/2/3 的母介质数为 7/28/354；组 1、组 2 的周期盒是 $10000 \times 1000 \times 1000$ nm 而非立方体。组 3 的方向也不是各向同性，而是以带电面法向为极轴、 $\theta \sim U(0, \pi)$ 的分布（KS 检验：该分布 $p = 0.73$ 不被拒绝，各向同性以 $p = 6.7 \times 10^{-19}$ 被拒绝）。但题面对问题二至四只写”方向随机”、未指定分布，故本文按最少假设取**球面均匀为主口径**，附件标定分布作为**灵敏度口径**全程并列给出——两者之差是全题最大的不确定来源。

针对问题一，按各组实际几何直接判定，得组 1 **不导通**、组 2 **导通**、组 3 **导通**。组 1 的体积分数 (0.99%) 反而高于组 3 (0.50%)，却因接触边仅 2 条而在中段断路。补回丢弃的短碎片、把判据阈值在 0.9–2.7 nm 间扰动，结论均不变。

针对问题二，用蒙特卡洛频率估计导通概率、Wilson 区间给区间估计，每档 8000 次试验，得四档 $\varphi = 0.50\%/0.60\%/0.70\%/1.00\%$ 的 $P = 0.0874/0.2325/0.4911/0.9940$ ；排除体积判据的独立估计与仿真跃变中点一致到 9%（二者同为各向同性，可直接对照）。

针对问题三，先用 logit 拟合粗定位跃变点，再在 0.01% 网格上逐点复算，球柱体口径给出 0.86% (608 根，12000 次复核 $P = 0.9062$)。球柱体只是真实圆柱的外界，用内界重算得 $\varphi_{\min} \in [0.86\%, 0.89\%]$ ，**可证达标的最小值为 0.89% (630 根)**。

针对问题四，导通概率对 N_A 、 N_B 都单调不减，最优解必落在可行边界上，二维整数搜索降为一维；用 logit 代理模型缩小范围、候选点大样本直接验证。在球柱体外界 K^+ 口径下，(608, 0) 于 $T = 6000$ 时得 $\hat{P} = 0.9130$ 、Wilson 下界 0.9056，成本 9.0252 元，是低成本候选；但真实平端面圆柱下该点仍无法判定。若要求**可证达标**，应取 (630, 0)，成本 9.3517 元。预算线审计也仅针对 K^+ ：它严格排除了 $N_A \leq 480$ 的全部更便宜点及若干抽样列，但未逐列覆盖 $N_A \in [481, 607]$ 。因此本文不声称成本下界或全局最优，并把两种几何口径的结论并列报告。

关键词：连续渗流，蒙特卡洛仿真，周期边界截断，球柱体最短距离，仿真优化

一、问题重述与问题分析

1.1 问题背景与研究对象

导电体系的宏观导电性由填充其中的导电介质能否搭出一条贯穿电极的通路决定。题目把这一体系理想化为边长 10000 nm 的立方体“微构体”：内部充满绝缘溶剂与若干导电介质，选取垂直于 X 轴的两个面 ($x = \pm 5000$ nm) 为带电面，其余四面绝缘。两个导电体之间、或导电体与带电面之间，当表面最短距离不超过 1.8 nm 时视为导通；若两带电面之间存在一条由导电介质接力构成的通路，则判定微构体导通。

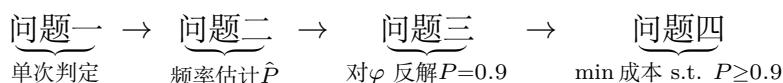
导电介质有两种：介质 A 为高 5000 nm、底面半径 30 nm 的直圆柱；介质 B 为半径 200 nm 的正球体。介质位置与方向随机，互不碰撞，允许相互贯穿；越出微构体边界的部分按**边界截断规则**（沿越界方向的反方向平移一个边长，必要时重复）折回微构体内。

1.2 需要回答的问题

1. 附件给出三个微构体中介质 A 的坐标，分别判定是否导通；
2. 只填介质 A，体积分数为 0.50%、0.60%、0.70%、1.00% 时的导通概率；
3. 只填介质 A，使导通概率不低于 90% 的最低体积分数（精确到 0.01%）；
4. A、B 混填，在导通概率不低于 90% 的前提下使填充总成本最低的填充量。成本为 A 1.05 元/ μm^3 、B 0.05 元/ μm^3 。

1.3 总体思路

四问共用同一个判定内核：**给定一组介质的位姿，判断微构体是否导通**。内核由三步组成——边界截断把每根介质化为若干位于盒内的碎片；两两计算表面最短距离，不超过 1.8 nm 则连边；并查集求连通分量，判断是否存在同时连到两个带电面的分量。四个问题只是内核的不同用法：



从数学结构看，问题二、三是**连续渗流**（continuum percolation）中贯穿概率的估计与反解——这正是碳纳米管、炭黑等导电填料复合材料里“填到多少才导电”这一问题的数学形式 [5]；问题四是以蒙特卡洛估计量为约束的**整数规划**，即题目标题所说的“仿真优化”。

整体求解路径如图 1（数学建模的一般流程可参见 [1]）：先由附件数据审计定下建模口径（第 2 节），据此实现并校验判定内核（第 3 节），四个问题再分别以单次判定、频率估计、阈值反解和带约束优化的方式调用同一内核；每一环都配有独立校验，结论不依赖任何未经检查的中间结果。

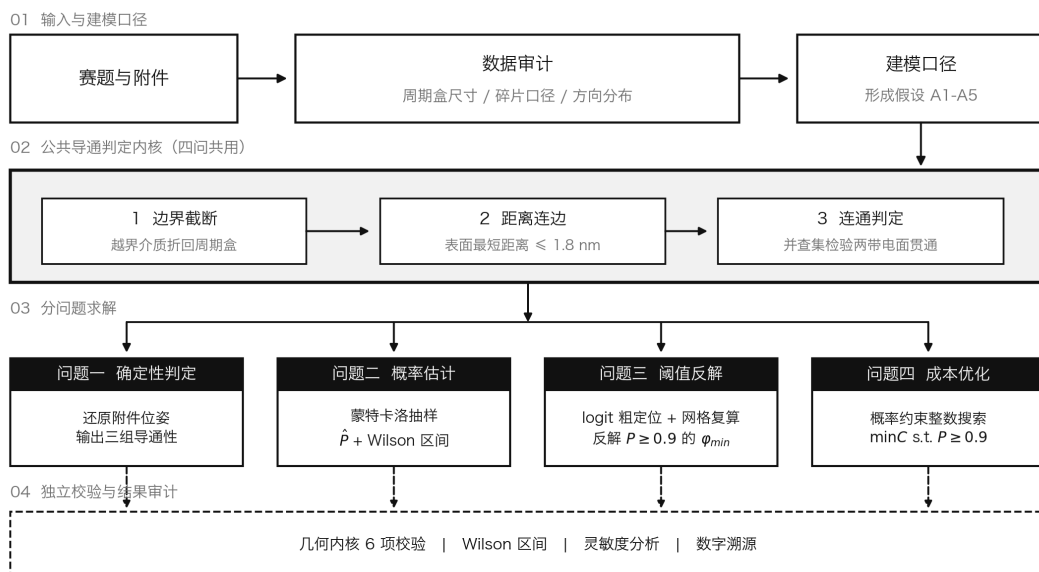


图 1 技术路线：四问共用同一个导通判定内核

1.4 问题一的分析

问题一表面上是”代入判定”，但附件的组织方式与题面并不直接对应：附件的一行并不是一根介质 A。因此问题一实际上先是一个数据还原问题，其结论同时决定了问题二至四随机生成器的口径。本文把这一步单独作为第 2 节。

1.5 问题二、三的分析

导通与否是随机配置的函数，导通概率没有解析表达式，只能用蒙特卡洛频率估计，并给出置信区间。问题三要求精确到 0.01%，对应介质 A 根数相差约 7 根，需要先用 logit 拟合定位跃变点，再在 0.01% 网格上直接复算，避免把结论压在拟合模型的形式上。

1.6 问题四的分析

介质 B 单颗成本只有介质 A 的 1/8.9，但半径 200 nm 的球跨接能力远不如长 5000 nm 的棒；球的作用是充当棒与棒之间的”桥”。由于导通概率对 N_A 、 N_B 都单调不减，最优解必落在可行域边界上，二维搜索可降为沿边界的一维搜索。

二、附件数据审计与建模口径的确定

先看数据再建模。附件里有四件事与题面的字面读法不同，每一件都改变了后面的模型。本节的全部结论由 `src/audit_attachment.py` 产生，可复现。

2.1 附件的一行是碎片，不是一根介质

题面附件说明写明“每一行表示一个介质 A”，但数据与这一字面说明冲突：介质 A 的轴长恒为 5000 nm，而附件中绝大多数行的两端点距离都小于 5000 nm（组 3 中仅 155/535 行等于 5000）。把方向向量完全相同的行归为一组后，组数为 7 / 28 /

354，且每组轴长之和都不超过 5000 nm。故：一行是边界截断后的一个碎片，同向的若干行合起来才是一根母介质。组 3 的 354 根对应体积分数 0.5005%，正是问题二的第一档 0.50%，这既验证了还原，也说明组 3 就是按问题二的口径生成的。

2.2 组 1、组 2 的周期盒不是立方体

碎片在边界处成对出现（前一碎片终点在 $+h$ 、后一碎片起点在 $-h$ ，其余两坐标完全相同），因此只要统计碎片端点精确落在某个平面上的次数，就能直接读出回绕面的位置。坐标是浮点数，随机落到某个整值平面上的概率为零，所以这种精确命中只能来自截断本身：

表 1 碎片端点落在候选周期面上的次数（判据： $||x_j| - h_j| < 10^{-6} \text{ nm}$ ）

微构体	X 面 ± 5000	Y 面 ± 500	Z 面 ± 500	Y 面 ± 5000	Z 面 ± 5000
组 1	7	2	4	0	0
组 2	22	13	11	0	0
组 3	181	—	—	118	111

结论很直接：组 3 的三个方向都在 ± 5000 回绕，与题面的 10000^3 立方体一致；而组 1、组 2 的 x 在 ± 5000 回绕、 y 与 z 却在 ± 500 回绕，截面只有 $1000 \times 1000 \text{ nm}$ 。两组的体积分数因此是 0.99% 与 3.96%，而非按立方体折算的 0.0099% 与 0.0396%——差了整整 100 倍。问题一必须按各自的实际几何判定。

2.3 附件丢弃了短碎片

把每根母介质的碎片首尾相接，长度应恰为 5000 nm。组 3 有 49 根接不满：46 根缺口小于 500 nm，另 3 根总缺口为 636/732/870 nm；若确有约 500 nm 的筛除阈值，则这些较大总缺口与“每根缺失不止一个短碎片”的假设一致，但数据本身不能唯一证明碎片个数。附件中保留的最短碎片是 526 nm。

图 2 把保留碎片与反推出的总缺口画在同一坐标上，两者在 500 nm 附近几乎不重叠，支持“组 3 曾按约 500 nm 的长度阈值筛除短碎片”这一假设。该结论不能外推到全部表：组 1 的两个缺口中有一个为 576.7 nm，组 2 的四个缺口才全部小于 500 nm。缺失碎片有可能正好是一座桥，因此问题一另按” 补回缺失碎片” 的口径复判一次，结论不变（第 4.3 节）。

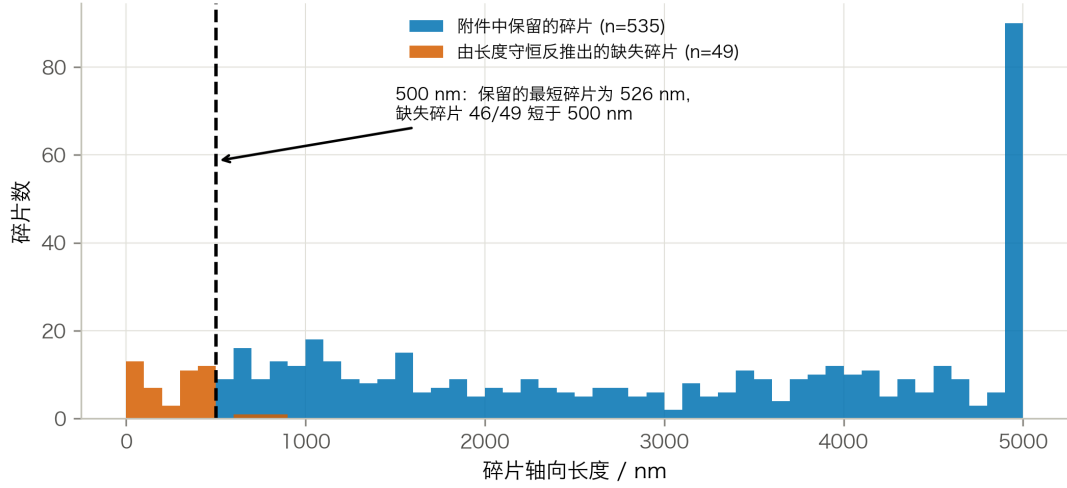


图 2 附件保留碎片与反推出的缺失碎片的长度分布

2.4 附件的方向分布不是各向同性——一条不进入主口径的发现

组 3 中 354 根母介质方向余弦绝对值的均值为 $E|u| = (0.656, 0.390, 0.394)$ 。各向同性应为 $(0.5, 0.5, 0.5)$ ；而以 X 轴（带电面法向）为极轴、 $\theta \sim U(0, \pi)$ 、 $\phi \sim U(0, 2\pi)$ 的分布，理论值为 $(2/\pi, (2/\pi)^2, (2/\pi)^2) = (0.637, 0.405, 0.405)$ 。对 $|u_x|$ 作 Kolmogorov–Smirnov 检验（分布拟合优度检验见 [4]）：

检验对象	假设	统计量	p 值	结论
$ u_x $ 的边缘分布	球面均匀（各向同性）	$D = 0.243$	6.7×10^{-19}	拒绝
$ u_x $ 的边缘分布	$\theta \sim U(0, \pi)$ ，极轴为 X	$D = 0.036$	0.73	不拒绝
方位角 $\phi = \arctan(u_z/u_y)$	$\phi \sim U(0, 2\pi)$	$D = 0.024$	0.98	不拒绝
$ u_x $ 与 ϕ	相互独立	$\rho_s = 0.016$	0.76	不拒绝

只检验 $|u_x|$ 的边缘分布并不足以确定整个方向分布，因此后两行补上了方位角的均匀性与两者的独立性：三项检验都不拒绝，说明” $\theta \sim U(0, \pi)$ 、 $\phi \sim U(0, 2\pi)$ 且相互独立” 这一完整的三维分布与附件数据相符，而不只是某个边缘量对得上。（方向只在反号意义下确定，本文取 $u_x \geq 0$ 的一支；反号把方位角平移 π ，均匀分布对平移不变，故检验不受影响。）

就附件本身而言，各向同性被断然拒绝。图 3 左图把经验累积分布与两条理论曲线画在一起：经验分布几乎贴合极角均匀的曲线，而与各向同性的对角线明显分离；右图用三个方向余弦的均值给出同一结论。（组 1、组 2 的 $E|u_x|$ 高达 0.99，但它们的截面只有 1000×1000 nm，5000 nm 的棒几乎必须沿 X 排列，那是几何强制而非分布信息，故不作为证据；上表只用组 3——唯一的立方体盒、样本最大且无此约束。）

但这条发现不进入主口径。题面对问题二至四只写“介质位置与方向随机”，并未指定分布，也未说随机机构型必须沿用附件的生成过程；附件是问题一的输入，其分布刻画的是那三个具体微构体是怎么造出来的。在题面没有给出分布时，“球面均匀是”方向随机”的最少假设读法，因此本文以球面均匀为主口径，并把附件标定的极角均匀分布作为灵敏度口径全程并列给出（第 8.2 节表 14）。

这个选择必须明说其代价：两种口径给出的答案差别很大——同一体积分数下导通概率接近翻倍，问题三的答案相差 0.08 个百分点，问题四的低成本候选相差约 10%。所以这不是一处无关紧要的建模细节，而是全题最敏感的口径分歧；本文的做法是取最少假设的那一支作答，同时把另一支的完整结果一并列出，供按不同理解取用。

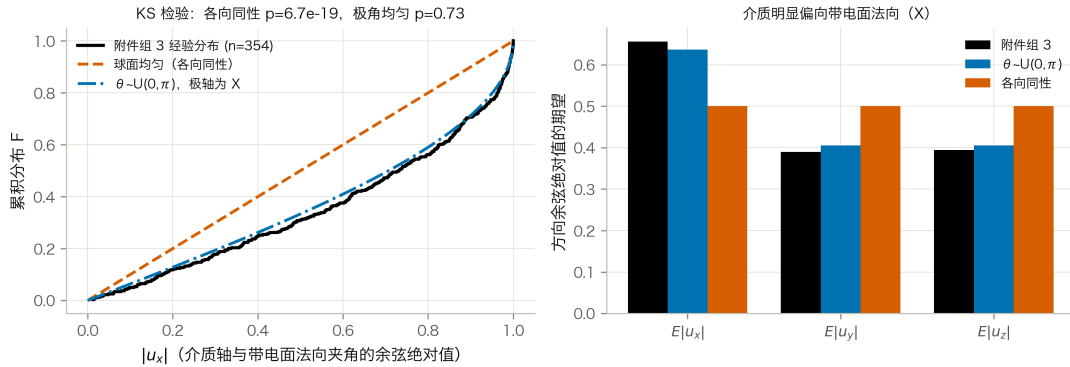


图 3 组 3 介质方向的经验分布与两种候选分布

三、模型假设、符号与判定内核

3.1 模型假设

每条假设后面注明它在哪里被用到；用不到的假设不写。

- A1（球柱体近似，并给出严格双侧界）介质 A 建模为半径 $r = 30$ nm、轴长 h 的球柱体（圆柱两端各加一个半球帽），用于 3.3 节把“表面最短距离”化为“轴线段最短距离减 $2r$ ”，从而使判定完全向量化。题面的介质 A 是平端面直圆柱 C ，与球柱体并不相同。本文不再以“体积只差 0.8%”作为理由，而是用几何包含关系把误差夹住：记

$$K^- = \{x : \text{dist}(x, S_{h-2r}) \leq r\}, \quad K^+ = \{x : \text{dist}(x, S_h) \leq r\},$$

其中 S_ℓ 是长为 ℓ 的轴线段，则 $K^- \subseteq C \subseteq K^+$ 。（内界证明：若 $x = p + v$,

$p \in S_{h-2r}$ 、 $|v| \leq r$ ，把 v 分解为轴向与径向分量，轴向坐标满足 $|t_p + v_{\parallel}| \leq (h/2 - r) + r = h/2$ ，径向满足 $|v_{\perp}| \leq r$ ，故 $x \in C$ 。）包含关系对介质—介质与介质—带电面两类判定同时成立，于是

$$P(K^-) \leq P(\text{真实圆柱}) \leq P(K^+).$$

两端都只是把轴长换成 $h - 2r = 4940$ 或 $h = 5000$ ，复用同一套内核即可算出。第 8.4 节给出了双侧界的数值，并据此修正了问题二、三的答案表述。

- **A2 (碎片独立)** 边界截断产生的每个碎片是独立导体，同一根母介质的不同碎片之间没有电学连接。用于 3.4 节建图。这里与题面“介质 m 由于极化作用也全部带电”的字面表述存在冲突：若折回前后的部分仍视为同一介质 m，则应整体带电。本文仍取碎片独立，是因为若改为碎片粘合，任何一根跨越 X 边界的介质都会同时接触左右带电面而使微构体必然导通，问题二至四将退化为平凡问题（第 8.2 节给出该口径下 $P = 1.000$ 的对照）。
- **A3 (硬壁)** 四个绝缘面不导电，介质之间的距离按普通欧氏距离计算，不跨绝缘面配对。与 A2 一致：截断只是保持体积分数的放置约定，不意味着盒子在电学上是周期的。
- **A4 (均匀各向随机)** 介质中心在微构体内均匀分布；方向在单位球面上各向同性，即 $u = (\sqrt{1 - Z^2} \cos \Phi, \sqrt{1 - Z^2} \sin \Phi, Z)$ ， $Z \sim U[-1, 1]$ 、 $\Phi \sim U[0, 2\pi)$ （等价于 $|u_x| \sim U(0, 1)$ ）。用于问题二至四的随机生成。这是题面“方向随机”在未指定分布时的最少假设读法。附件组 3 的实测分布并非各向同性（第 2.4 节），本文把它作为灵敏度口径在第 8.2 节并列给出，不作为主口径。不考虑重力与介质间碰撞（题面给定）。
- **A5 (判据对称)** 导通判据 $\delta = 1.8 \text{ nm}$ 对介质—介质与介质—带电面一视同仁（题面给定）。

3.2 符号说明

符号	含义	单位
L	微构体边长， $L = 10000$	nm
r, h	介质 A 的半径与轴长， $r = 30, h = 5000$	nm
R	介质 B 的半径， $R = 200$	nm
δ	导通判据的最大表面间距， $\delta = 1.8$	nm
N_A, N_B	介质 A 的根数、介质 B 的颗数	—
φ_A, φ_B	两种介质各自的体积分数	—

符号	含义	单位
V_A, V_B	单个介质体积, $V_A = \pi r^2 h, V_B = \frac{4}{3}\pi R^3$	nm^3
c_A, c_B	单个介质成本	元
S_i	第 i 个碎片的轴线段	—
P	微构体导通概率	—
$\hat{P}, T$	导通频率估计、蒙特卡洛试 验次数	—

3.3 边界截断与最短距离

边界截断. 设介质 A 的轴线段为 $p + t(q - p), t \in [0, 1]$ 。对每个坐标轴 j 求出线段穿越周期格点平面 $x_j = L/2 + kL$ ($k \in \mathbb{Z}$) 的所有参数 t ，以这些 t 为断点把线段切开；每一子段整体位于同一个周期像内，把它平移 $-\lfloor \cdot \rfloor L$ 即回到微构体内。该过程对**轴线**与题面“把超出部分沿越界方向的反方向平移一个边长，必要时重复”等价，且自然支持需要多次平移的情形。半径 30 nm 的柱体若在垂直于轴线的方向越界，径向薄层（最厚 30 nm）没有另做球柱实体的精确切分。第 8.4 节的双侧界只量化端帽形状误差，**不能覆盖这项径向截断误差**；后者仅影响轴线距边界 30 nm 以内的介质，本文未对其单独建立严格界，因此把它保留为模型局限而不作量化断言。

最短距离. 在假设 A1 下，两个介质 A 的表面最短距离为

$$d_{\text{surf}}(i, j) = d_{\text{seg}}(S_i, S_j) - 2r, \quad (1)$$

其中 d_{seg} 是两条线段的最短距离，用 Ericson 的线段—线段最近点算法 [7] 精确求出。同理，介质 B 与介质 A、介质 B 与介质 B 之间分别为 $d_{\text{pt-seg}} - (r + R)$ 与 $\|c_i - c_j\| - 2R$ 。介质与带电面 $x = \pm L/2$ 的表面距离由介质在 x 方向的极值减去半径给出。

图 4 把这两条规则画在一起。(a) 说明截断：越界部分沿越界方向的反方向平移一个边长回到盒内，

主段与折回段在几何上属于同一根母介质，但按假设 A2 是两个彼此独立的导体。(b) 说明介质 A 之间的判据。(c) 说明介质 B 的作用——它本身跨度有限，价值在于充当桥：由 $d_{\text{pt-seg}} \leq r + R + \delta$ 可知，一颗 B 最多能把轴距 $2(R + r + \delta) = 463.6 \text{ nm}$ 以内的两根 A 连起来，这个数在第 7.2 节解释“为什么便宜的 B 反而用不上”时还会再出现。

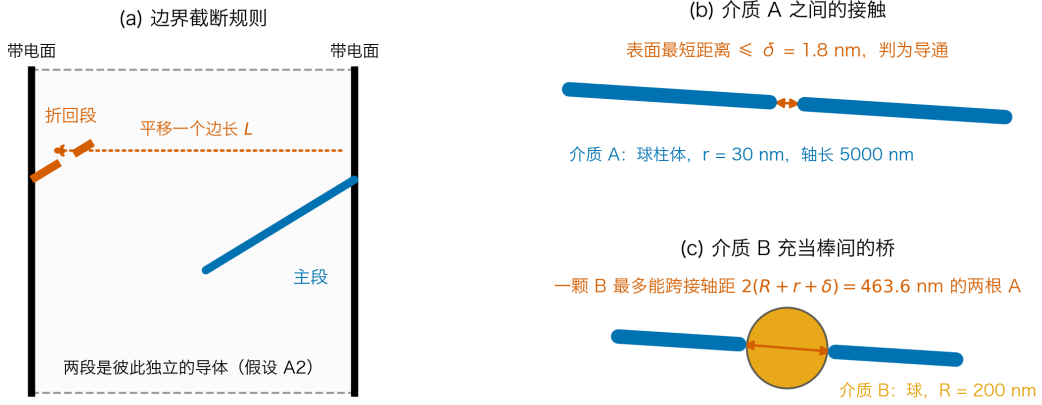


图 4 边界截断规则与导通判据示意

3.4 导通判定

构造无向图 $G = (V, E)$: V 为全部碎片再加两个虚拟节点 L, R (左右带电面)。当两个介质的表面最短距离 $\leq \delta$ 时在其间连边；当某介质与某带电面的表面距离 $\leq \delta$ 时，把它与对应虚拟节点连边。用并查集求连通分量，则

$$\text{微构体导通} \iff \text{find}(L) = \text{find}(R). \quad (2)$$

复杂度. 朴素两两比较为 $O(M^2)$ (M 为碎片数)。实现中对棒—棒用轴对齐包围盒预筛 + 分块计算，对数量可达上万的介质 B 用 KD 树做邻域检索 [8]，把 $\varphi = 1\%$ 规模的单次判定从 744 ms 降到 107 ms，且与朴素实现逐位一致（第 8.1 节 T6）。

四、问题一：三个微构体的导通判定

4.1 判定口径

按第 2 节的审计结论：组 1、组 2 用 $10000 \times 1000 \times 1000 \text{ nm}$ 的实际几何，组 3 用 10000^3 ；附件给出的每个碎片是一个独立导体（假设 A2）。判定直接使用第 3.4 节的内核，不含任何随机性，结果可逐位复现。

4.2 判定结果

把三组碎片分别送进判定内核，得到表 2。三组的母介质数、周期盒与体积分数差异都很大，因此不能只看“介质多不多”，还要看接触图是否把左右两个带电面连起来。

表 2 问题一的判定结果与接触图规模

微构体	母介质数	碎片数	截面	体积分数	接触边数	触左/右 面	判定
			$Y \times Z /$ nm				
组 1	7	12	1000×1000	0.99%	2	3 / 4	不导通
组 2	28	49	1000×1000	3.96%	27	11 / 11	导通
组 3	354	535	10000×10000	0.50%	166	92 / 90	导通

三组在 X 方向的尺寸都是 10000 nm（带电面法向），故表中只列截面尺寸。

三组的判定机理各不相同，值得逐一说明：

组 1 不导通。 7 根介质几乎完全沿 X 轴排列 ($E|u_x| = 0.997$)，在 1000×1000 nm 的细通道里本可以首尾接力，但整个微构体只有 2 条接触边，左侧团簇与右侧团簇之间存在断口。换言之，组 1 缺的不是介质总量（体积分数 0.99% 反而高于组 3），而是介质在 X 方向上的接力。

组 2 导通。 同样的细通道几何，介质增加到 28 根、体积分数 3.96%，接触边增至 27 条，左右两侧的团簇被打通，存在贯穿通路。

组 3 导通。 体积分数只有 0.50%，但微构体截面是组 1、组 2 的 100 倍，92 个碎片触及左带电面、90 个触及右带电面，且每根介质长 5000 nm（半个盒边），只需 2–3 根接力即可跨越，因而在这一体积分数下已经越过渗流阈值。按第 5 节的主口径结果， $\varphi = 0.50\%$ 的导通概率为 0.0874；组 3 导通属于偏罕见但并非不可能的事件，也是第 5.2 节列出的主口径反证之一。附件标定的灵敏度口径下该概率为 0.2193。

接触图中最近的一对介质表面距离为负（组 1 为 -25.4 nm，组 3 为 -59.8 nm），即存在相互贯穿的介质，与题面“允许介质因随机生成而产生相互贯穿、重叠”一致。

把三组的接触图投影到 X – Y 平面即得图 5。着色只用**碎片之间的接触**定义团簇，不含判定用的虚拟电极节点（那两个节点会把触及同一带电面却彼此无接触的碎片并成一块，凭空造出巨团簇）：组 2 的贯通团簇含 5/49 个碎片，组 3 只含 **17/535 (3.2%)**——一条横穿盒子却几乎不占体积的细链，正是第 5.3 节“贯通靠短链而非巨团簇”的直接图示。组 1 左右两侧各自成团、中间留有断口；组 2、组 3 则出现一个同时连到左右带电面的贯通团簇（绿色），与表 2 的判定一致。

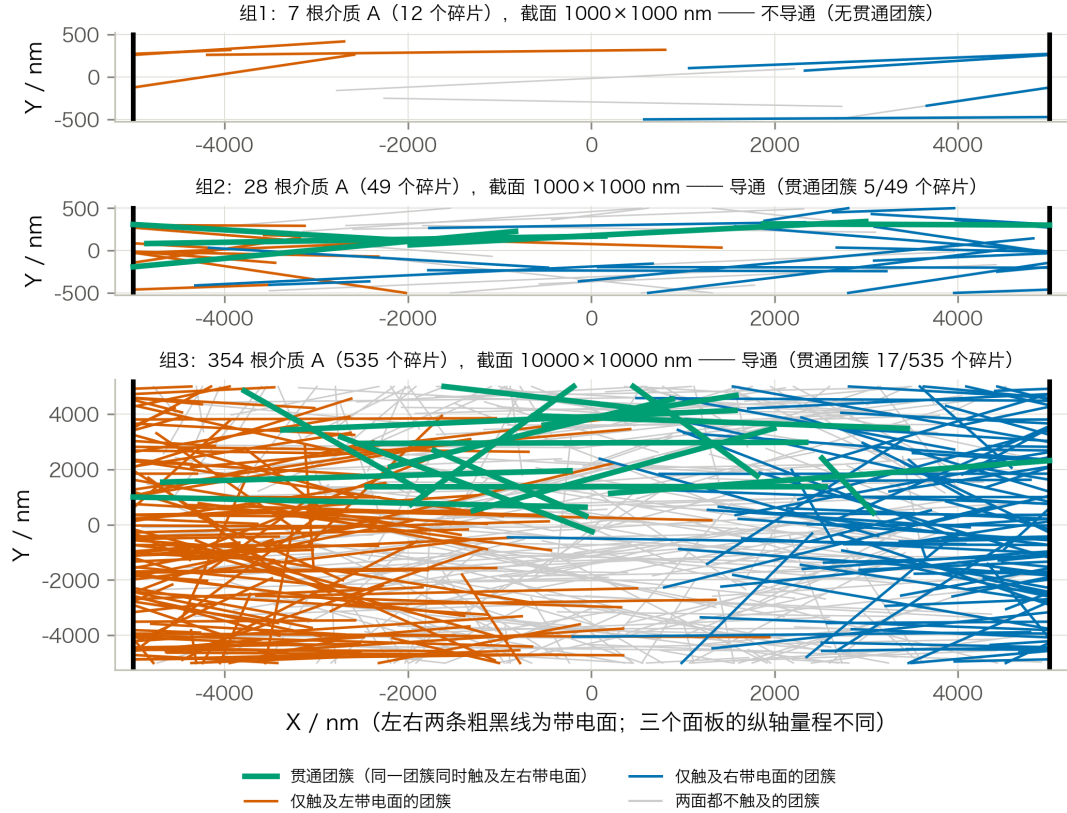


图 5 三个微构体的接触图在 X-Y 平面的投影

4.3 结论的稳健性

三个判定都不是”卡在阈值上”的结论，两项检查支持这一点：

1. **补回被丢弃的碎片。**按第 2.3 节把每根母介质的轴线还原为完整的 5000 nm 再重新截断，碎片数由 12/49/535 增至 15/53/589；三组的判定结论均**不变**。
2. **判据阈值扰动。**把 δ 在 $\pm 50\%$ 范围内扫描，三组结论同样**不变**：

表 3 问题一判定对判据阈值的稳健性

δ / nm	0.90	1.35	1.80	2.25	2.70
组 1	不导通	不导通	不导通	不导通	不导通
组 2	导通	导通	导通	导通	导通
组 3	导通	导通	导通	导通	导通

这说明三组都不处在判定的临界状态：组 1 的断口宽度远大于 δ 的量级，组 2、组 3 的贯通通路也不是靠某一条刚好卡在 1.8 nm 的接触边撑起来的。

3. **两种数据口径给出同一判定。**题面的逐字读法是”每个微构体都是 10000^3 立方体、附件每行就是一根介质 A”，本文第 2 节则反推出”每行是碎片、组 1 与组 2 的截面为 $1000 \times 1000 \text{ nm}$ ”。这两种读法的差别**不进入连通性计算**：判定内核只用到三样东西——附件给出的线段、接触判据 δ 、以及 $x = \pm 5000$ 的两个带电

面； Y 、 Z 方向的盒宽和”一行算一根还是算一个碎片”都不影响任何一条接触边。因此两种口径下的三个判定结论完全相同，分歧只体现在体积分数的折算上：

表 4 两种数据口径下的体积分数（判定结论相同）

微构体	逐字口径（每行一根， 10000 ³ ）	本文口径（碎片还原 + 实测周期盒）	判定
组 1	0.017%	0.99%	不导通
组 2	0.069%	3.96%	导通
组 3	0.756%	0.50%	导通

本文在正文中采用还原口径，因为只有它能让组 3 的体积分数（0.50%）与问题二的第一档对上；但即使评阅者坚持逐字口径，问题一的答案也不变。

需要说明的是，若改用被否决的”碎片粘合”口径（假设 A2 的反面），组 1 也会变成导通——因为组 1 中存在跨越 X 边界的介质，其两个碎片分别贴在左、右带电面上。三组结论将全部变成”导通”，问题一失去区分度。这从反面支持了假设 A2。

五、问题二：给定体积分数下的导通概率

5.1 模型

给定介质 A 的体积分数 φ ，根数按题目要求四舍五入取

$$N_A = \text{round}(\varphi L^3 / V_A), \quad V_A = \pi r^2 h = 1.41372 \times 10^7 \text{ nm}^3. \quad (3)$$

一次试验：按假设 A4 随机生成 N_A 根介质 A，做边界截断，用第 3.4 节的内核判定导通与否。这是蒙特卡洛方法的标准用法——把一个没有解析表达式的概率，转化为对可判定事件的重复抽样 [3]。重复 T 次独立试验，导通频率 $\hat{P} = X/T$ 即为导通概率的无偏估计，其中 $X \sim B(T, P)$ 。区间估计用二项比例的 Wilson 区间 [4] 而非正态近似——当 $\hat{P}$ 接近 0 或 1 时， $\hat{P} \pm 1.96 \text{ se}$ 会给出越界的区间，Wilson 区间不会：

$$\frac{\hat{P} + \frac{z^2}{2T} \pm z \sqrt{\hat{P}(1 - \hat{P})/T + z^2/(4T^2)}}{1 + z^2/T}, \quad z = 1.96. \quad (4)$$

5.2 结果

每档做 $T = 8000$ 次独立试验。主口径（假设 A4 的球面均匀方向）结果如下。需要先说明一点：下表的 $\hat{P}$ 是在球柱体口径 K^+ 下算出的，按假设 A1 它是真实平端面圆柱导通概率的上界；第 8.4 节给出了对应的下界。

表 5 四档体积分数下的微构体导通概率（ $T = 8000$ ，括号内为 Wilson 95% 区间）

体积分数 φ	介质 A 根数 N_A	导通次数	导通概率 $\hat{P}$	95% 置信区间
0.50%	354	699	0.0874	(0.0814, 0.0938)
0.60%	424	1860	0.2325	(0.2234, 0.2419)
0.70%	495	3929	0.4911	(0.4802, 0.5021)
1.00%	707	7952	0.9940	(0.9921, 0.9955)

作为灵敏度口径，若改用附件组 3 标定的极角均匀分布生成方向，同样 8000 次试验给出

表 6 附件标定方向口径下的对照结果

体积分数	0.50%	0.60%	0.70%	1.00%
$\hat{P}$ (球面均匀, 主口径)	0.0874	0.2325	0.4911	0.9940
$\hat{P}$ (附件标定, 灵敏度口径)	0.2193	0.4798	0.7458	0.9994

把两套口径下的全部估计点连成曲线即图 6：带误差棒的标记是题目点名的四档，误差棒为 Wilson 95% 区间（在 8000 次试验下已窄到与标记同量级）；曲线上其余点来自问题三的粗扫与细网格；两个星号是第 6 节求得的使 $P \geq 90\%$ 的最低体积分数。

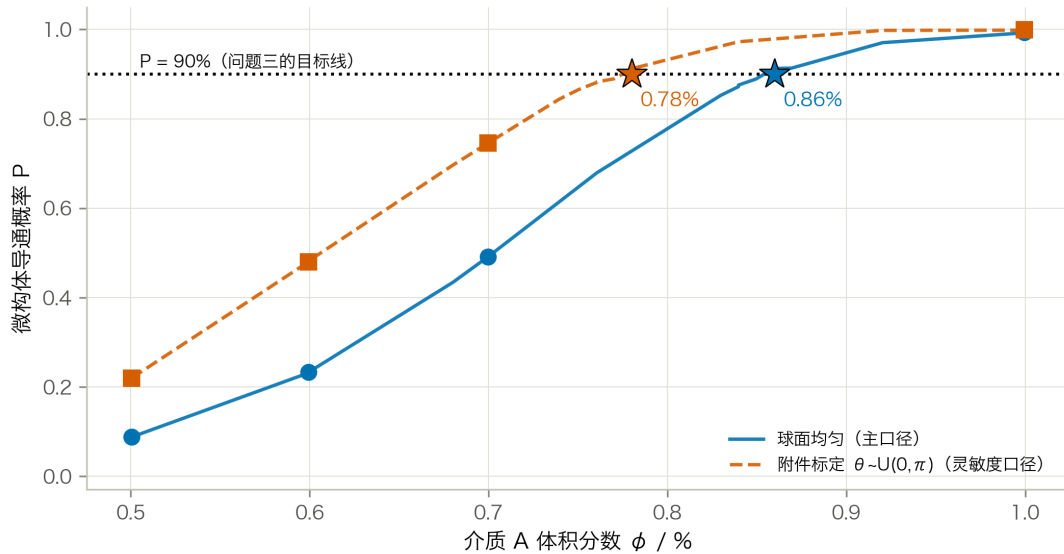


图 6 导通概率随介质 A 体积分数的变化

结果解读.

1. 概率在 0.50%→1.00% 之间由 0.087 升到 0.994，跨越了一个完整的**渗流跃变**：在陡峭段上，体积分数每增加 0.10%（约 71 根介质），概率就上升约 0.15–0.26 (0.087→0.233→0.491)。微构体的导通不是“介质越多导电性越好”的连续过程，而是在一个很窄的窗口里从几乎不通变成几乎必通。
2. **与渗流理论的独立对照**。经典排除体积判据（Balberg 等 [6]）给出随机取向细长杆的阈值满足 $n_c \langle V_{ex} \rangle \approx B_c \approx 1.4$ 。代入本题参数（连通等效直径 $2r + \delta = 61.8$

nm , $\langle V_{ex} \rangle = 2.548 \times 10^9 \text{ nm}^3$) 得 $N_c \approx 549$ 根, 即 $\varphi_c \approx 0.777\%$ 。三个数排成一条可解释的链:

表 6-1 三种阈值口径的对照

来源	φ at $P = 0.5$	与上一行的差异来自
排除体积判据 (各向同性、无限大体系)	0.777%	—
本文仿真 (主口径: 各向同性、有限盒)	0.705%	有限尺寸效应: 介质长 5000 nm 恰为盒边一半, 跨越只需 2-3 根接力
灵敏度口径 (附件标定方向、有限盒)	0.607%	方向偏向带电面法向, 进一步降低阈值

主口径与理论判据用的是同一套方向假设 (各向同性), 二者相差 9%, 方向一致 (有限体系阈值更低), 说明仿真内核没有系统性偏差——这也是主口径的一个好处: 它可以与解析判据直接对照, 而附件标定口径无法。第三行的进一步下降则由方向偏向解释, 其中”有限尺寸效应”这一步在第 5.3 节有直接的结构证据, 而不只是一句合理的猜测。3. 方向分布的影响远大于统计误差。表 6 中两套口径在 0.50%、0.60%、0.70% 三档上分别相差 0.132、0.247、0.255, 而 8000 次试验的 95% 区间半宽只有约 0.01。也就是说, 这一差别不是”算得不够准”, 而是**建模口径的选择**: 它比本文其它任何一处不确定性都大一个量级, 因此两套结果全程并列, 而不是只报一套。4. 需要留一条与主口径不完全相符的观察: 附件组 3 恰好是 $\varphi = 0.50\%$ 的一个构型 (354 根母介质, 与 $\varphi = 0.50\%$ 的取整结果分毫不差), 而它是导通的。在主口径下这是一个概率 0.087 的事件——不至于不可能, 但偏罕见; 在附件标定口径下概率为 0.219, 更自然。这一点连同第 2.4 节的 KS 检验, 构成对主口径的**已知反证**, 本文如实列出而不回避: 若组委会的参考答案按附件的生成过程出题, 则应取第 8.2 节的灵敏度口径结果。

5.3 渗流的结构证据: 为什么阈值低于无限大体系的估计

导通概率只回答”通没通”, 看不出通的时候内部长什么样。渗流理论里刻画这件事的量是**序参量** $S_{\max}$ ——最大连通团簇所含碎片占全部碎片的比例。它的计算完全不涉及带电面, 因此是一条独立于导通判定的检查。图 7 把两者画在一起 (每档 200 次试验):

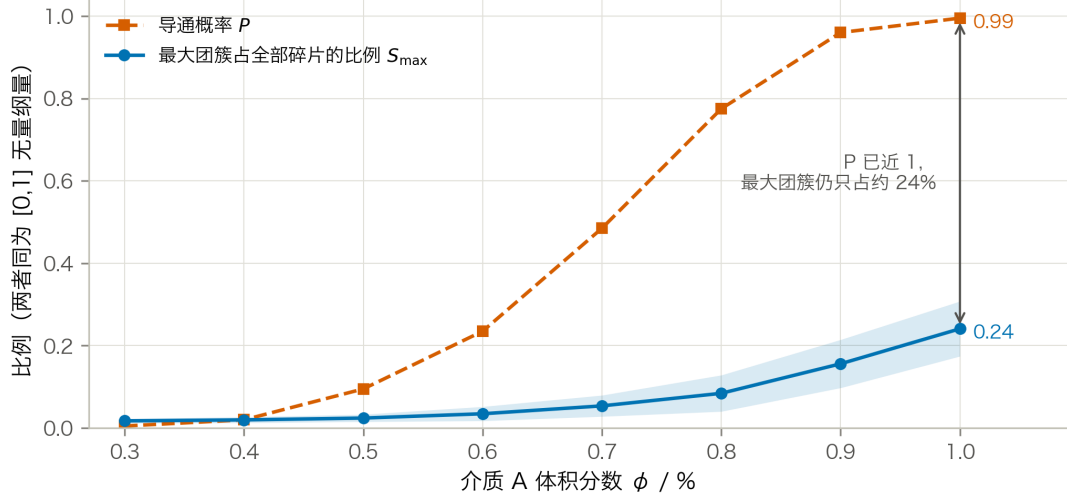


图 7 最大团簇占比与导通概率随体积分数的变化

结果出乎“经典渗流”的直觉，却正好解释了第 5.2 节留下的疑问：当 P 已经接近 1 时，最大团簇仍然只包含约 24% 的碎片（ $\varphi = 1.00\%$ 时 $S_{\max} = 0.241$ ，团簇总数平均为 636.6 个）；在 P 跃变最陡的 $\varphi = 0.70\%$ 处， $S_{\max}$ 只有 0.0538。也就是说，本题的微构体在尚未形成贯穿全系统的巨团簇时就已经导通了。

原因是几何尺度：介质 A 的轴长 5000 nm 恰为盒边的一半，跨越两个带电面只需要 2-3 根接力。贯通所需的是一条短链，而不是一个吞掉大部分介质的巨团簇。这正是有限尺寸效应的直接体现，也解释了为什么第 5.2 节中主口径的仿真阈值（0.705%）低于排除体积判据对无限大体系的估计（0.777%）——两者用的是同一套各向同性方向假设，差别只在体系大小；后者刻画的是巨团簇的出现，而本题只需要短链贯通，因此更早发生。

这条结论也提醒：不能把本题的阈值直接外推到更大的微构体。盒边增大而介质尺寸不变时，贯通需要的链长随之增加，阈值会向 0.777% 靠拢。

六、问题三：使导通概率不低于 90% 的最低体积分数

6.1 求解思路

要求“精确到百分号下小数点后两位”，即在 0.01% 的体积分数网格上定位。0.01% 对应 $\Delta N_A = L^3 \times 10^{-4} / V_A \approx 7.07$ 根，相邻网格点的导通概率相差约 0.02，因此蒙特卡洛的 95% 区间半宽必须明显小于 0.02。分两步：

1. **粗定位**. 在 $\varphi \in [0.60\%, 1.00\%]$ 上取 6 个点，各 2000 次试验，用二项似然拟合 $\text{logit } P = a + bN_A$ （广义线性模型与二项似然见 [2][4]），反解 $P = 0.90$ 的穿越点；
2. **网格复算**. 在穿越点附近的 5 个 0.01% 网格点上各做 4000 次试验（区间半宽约 0.009），取最小的、点估计不低于 0.90 的网格点作为答案，再用 12000 次试验独立复核。

拟合只用于省算力，最终结论由第 2 步的直接频率给出，不依赖 logit 模型的函数形式。

6.2 结果

粗定位给出 $P = 0.90$ 的穿越点在 $N_A \approx 604$ ($\varphi \approx 0.854\%$)。在其附近的 0.01% 网格上各做 4000 次试验：

表 7 问题三的 0.01% 网格复算（主口径：球面均匀， $T = 4000$ ）

体积分数 φ	N_A	导通概率 $\hat{P}$	95% 置信区间	是否达标
0.83%	587	0.8525	(0.8412, 0.8632)	否
0.84%	594	0.8720	(0.8613, 0.8820)	否
0.85%	601	0.8892	(0.8791, 0.8986)	否
0.86%	608	0.9127	(0.9036, 0.9211)	是
0.87%	615	0.9135	(0.9044, 0.9218)	是（更贵）

在球柱体口径 K^+ 下，最低填充量为 $\varphi = 0.86\%$ （对应 608 根介质 A）。但 K^+ 只给出真实圆柱导通概率的上界，因此 0.86% 是真实答案的下界而非答案本身。第 8.4 节用内界 K^- 重算同一网格后得到：

$$\varphi_{\min}(\text{真实圆柱}) \in [0.86\%, 0.89\%],$$

其中 0.89% (630 根) 是能被证明达标的最小网格值（内界在该点已达 $P = 0.9202 \geq 0.90$ ，而 0.88% 处内界只有 0.8993，尚未达标）。若必须给出单一数值，工程上应取保守值：

答案：介质 A 的最低填充量取 $\varphi = 0.89\%$ （630 根），可保证导通概率不低于 90%；若采用球柱体近似则为 0.86%（608 根）。

夹逼带宽比灵敏度口径下更宽（3 格 vs 2 格），原因是球面均匀方向下概率曲线在阈值附近更平缓：同样 0.01% 的体积分数增量只带来约 0.02 的概率提升，因此内外界之间需要更多网格才能拉开。

独立复核：在 $\varphi = 0.86\%$ 用另一组随机种子做 12000 次试验，得 $\hat{P} = 0.9062$ ，95% 置信区间 (0.9008, 0.9113)，区间下界仍高于 0.90，结论成立。相邻的 0.85% 在两次独立估计中都明显低于 0.90 (0.8892，区间上界 0.8986)，因此 0.86% 是 0.01% 网格上能达标的**最小**取值，而不是四舍五入的结果。

按附件标定方向的灵敏度口径重做同一流程，答案为 $\varphi = 0.78\%$ (552 根，复核 $\hat{P} = 0.9092$ ，区间 (0.9039, 0.9142))。两套口径相差 0.08 个百分点，即约 56 根介质，仍然是全题最大的不确定来源。

按主口径的成本换算，纯用介质 A 达到 90% 导通概率的代价是 $608 \times c_A = 9.025$ 元，这是问题四的比较基准。

七、问题四：A、B 混填的最低成本配比

7.1 优化模型

单个介质的成本由体积换算 ($1 \mu\text{m}^3 = 10^9 \text{ nm}^3$):

$$c_A = 1.05 \times \frac{V_A}{10^9} = 1.48441 \times 10^{-2} \text{ 元/根}, \quad c_B = 0.05 \times \frac{V_B}{10^9} = 1.67552 \times 10^{-3} \text{ 元/颗}. \quad (5)$$

优化问题为

$$\min_{N_A, N_B \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} C = c_A N_A + c_B N_B \quad \text{s.t.} \quad P(N_A, N_B) \geq 0.90. \quad (6)$$

结构性质. 向已有配置中再加入一个介质, 只会给接触图增加一个顶点和若干条边, 不会删去任何已存在的通路, 故 P 对 N_A 、 N_B 都单调不减。于是可行域是”右”上”封闭”的, 最优解必落在可行边界 $N_B = g(N_A)$ 上, 二维搜索降为沿边界的一维搜索。

求解策略. P 没有解析式, 只能用仿真估计, 直接对每个 N_A 做二分需要上百万次仿真。故采用两阶段:

- **阶段 A (代理模型).** 在 $N_A \times N_B$ 的 8×6 网格上各做 700 次试验, 用二项似然拟合 $\text{logit } P = w_0 + w_1 N_A + w_2 N_B + w_3 \sqrt{N_B} + w_4 N_A N_B / 1000$ 。其中 $\sqrt{N_B}$ 项刻画球的边际收益递减, 交互项刻画”球只有在有棒可搭时才有用”的协同效应。
- **阶段 B (沿边界搜索 + 直接验证).** 用代理模型给出边界与成本排序, 取成本最低的若干候选点, 用 6000 次试验直接验证; 若验证不达标则向上补 N_B 直到真正可行。最终结论以直接验证的频率为准, 代理模型只用于缩小搜索范围。

7.2 结果

阶段 A: 概率曲面. 8×6 网格 ($N_A \in [150, 670]$, $N_B \in [0, 3200]$) 各 700 次试验, 代理模型对网格点的最大绝对残差为 0.030, 足以用来定位边界。网格本身已经说明了两种介质的分工:

表 8 (N_A, N_B) 网格上的导通概率 (节选, $T = 700$)

$N_A \setminus N_B$	0	300	700	1200	2000	3200
250	0.006	0.021	0.020	0.039	0.089	0.283
400	0.179	0.194	0.314	0.479	0.763	0.983
480	0.444	0.554	0.690	0.836	0.974	0.999
550	0.767	0.827	0.927	0.977	1.000	1.000
610	0.907	0.947	0.981	0.999	1.000	1.000
670	0.974	0.994	0.999	1.000	1.000	1.000

阶段 B、C：沿边界搜索与验证。代理模型给出的可行边界上，成本最低的五个候选依次是 (604, 0)、(564, 456)、(524, 878)、(484, 1341)、(644, 0)，对应成本 8.966、9.136、9.249、9.431、9.560 元。阶段 C 对每个候选做 6000 次直接验证；若不达标则向上补 N_B 直到真正可行，因此候选的**实测成本只会不小于上表**。

这里必须补上一个候选：**问题三在球柱体外界 K^+ 下得到的纯 A 方案 (608, 0)，必须与同一 K^+ 口径下的混填候选一同参与比较。**代理模型按自己的网格取 N_A ，未必落在问题三那一格上；本题它取到 $N_A = 604$ ，而 (604, 0) 实测 $\hat{P} = 0.8943$ 、区间跨过 0.90，无法确认可行；补到 (604, 60) 后 Wilson 下界才超过 0.90，成本 9.066 元——反而比“多放 4 根 A、一颗 B 都不放”的 (608, 0) (9.025 元) 更贵。把纯 A 方案漏在比较之外，就会把一个更贵的方案报成最优。

表 9 候选点的大样本验证 ($T = 6000$)

N_A	N_B	导通概率 $\hat{P}$	95% 置信区间	成本 / 元	是否可行
608	0	0.9130	(0.9056, 0.9199)	9.0252	K^+ 下确认； 真实圆柱未判定
604	0	0.8943	(0.8863, 0.9019)	8.9658	无法排除 （区间跨 0.90）
604	60	0.9083	(0.9008, 0.9154)	9.0663	K^+ 下确认， 但更贵
564	456	0.8998	(0.8920, 0.9072)	9.1361	否
564	516	0.9127	(0.9053, 0.9195)	9.2366	K^+ 下确认， 但更贵
524	878	0.8907	(0.8825, 0.8983)	9.2494	否
524	938	0.9052	(0.8975, 0.9123)	9.3499	未确认（区间跨 0.90）
484	1341	0.8797	(0.8712, 0.8877)	9.4314	否
484	1421	0.9010	(0.8932, 0.9083)	9.5654	未确认（区间跨 0.90）
644	0	0.9627	(0.9576, 0.9672)	9.5596	K^+ 下确认， 但更贵

阶段 C 的**全部**探测点都列在表 9 里，包括未通过的四个——它们由 `solve_p4.py` 直接写入 `results/p4_cost_optimum.json` 的 `all_probes` 字段，不只留在运行日志里，因此表中每一行都可溯源。`p4_backfill_probes.py` 另用同一随机种子把未通过点重算一遍，所得 $\hat{P}$ 与原始运行逐位相同。随机数由 `SeedSequence` 固定分成 4 条随机流，

worker 只负责调度，因此在 numpy 与算法版本相同的前提下，改变并行度或运行时刻仍可逐位复现。

球柱体外界 K^+ 下的低成本候选为 $(608, 0)$ ： $\varphi_A = 0.86\%$ 、 $\hat{P} = 0.9130$ ，Wilson 下界 0.9056，总成本 9.0252 元。该“确认”只排除了蒙特卡洛抽样误差，不排除端帽几何误差；表 17 显示真实平端面圆柱在 608 根处仍无法判定。若交付目标要求把几何不确定性也纳入保证，则采用可证达标配比 $(630, 0)$ ，成本 9.3517 元。第 7.3 节进一步说明，现有 K^+ 审计也尚不足以证明全局最优。

把阶段 A 的网格画成概率曲面即图 8。红线是 $P = 90\%$ 的可行边界，白线是等成本线（斜率由 c_A/c_B 决定）；两族线在 $N_B = 0$ 附近相交，推荐点位于可行边界端点，属于角点候选而非切点。空心圆是阶段 C 直接验证过的边界点，星号是推荐配比。

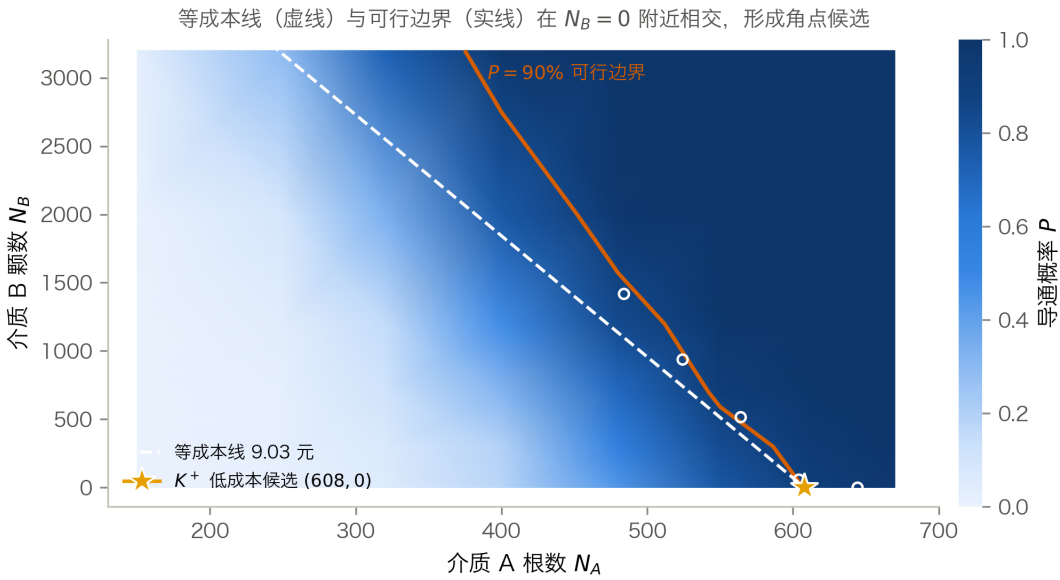


图 8 (N_A, N_B) 平面上的导通概率、可行边界与等成本线

为什么便宜的介质 B 反而用不上？关键不是单价，而是每元钱换来多少导通概率。把网格上两种介质的边际收益都折算成“每元的 ΔP ”（ $N_B = 0$ 处的差分， $T = 700$ ，故有约 ± 0.02 的抽样噪声）：

表 10 两种介质的边际效率 (ΔP / 元)

N_A	150	250	320	400	480	550	610	670
纯 A 时的 P	0.000	0.006	0.054	0.179	0.444	0.767	0.907	0.974
加介质 A	—	0.004	0.047	0.105	0.224	0.311	0.157	0.075
加介质 B	0.000	0.031	0.020	0.031	0.219	0.119	0.080	0.040

两条效率曲线在 $N_A \approx 300$ 附近交叉：介质稀疏时 B 更划算，接近渗流阈值时 A 更划算。机理是清楚的——半径 200 nm 的球只能把相距不到约 464 nm 的两根棒接起来，作用是“补桥”；而长 5000 nm 的棒本身跨越半个微构体，在阈值附近每多一根，贯通团簇的生长是级联式的。介质 A 的边际效率在 $N_A = 550$ 处达到峰值 0.311，恰在跃变最陡的一段。（ $N_A = 480$ 一列两者几乎持平，那是 $T = 700$ 的抽样噪声，半宽约 ± 0.035 ，不足以分辨。）

而 $P \geq 0.90$ 这个约束恰恰把可行解全部推到交叉点的右侧：即使掺入 3200 颗 B（成本 5.36 元）， $N_A = 400$ 时也只能到 0.983，总成本已达 11.3 元。在已取样网格和已验证候选中，接近阈值时 A 的每元边际效率更高，因此推荐点落在边界端点 $N_B = 0$ ；这一局部证据不能替代第 7.3 节所要求的全局覆盖。

把两条效率曲线画出来即图 9：交叉点左侧 B 每元收益更高，右侧 A 更高，而已验证的低成本候选都位于交叉点右侧。图中的阴影表示网格估计的高概率区域，不是严格可行域证书。它说明推荐方案为何不掺 B：不是 B 无用，而是已考察的阈值附近 A 更高效。

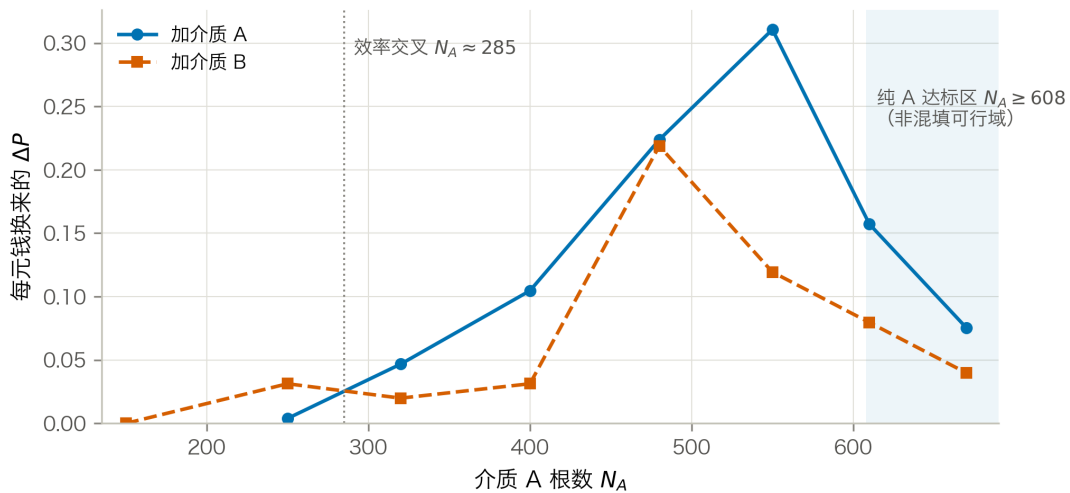


图 9 两种介质每元钱的边际效率及其交叉点

这个结论对价格是敏感的，而且敏感点可以算出来。设可行边界为 $N_B = g(N_A)$ ，则边界上的成本 $C(N_A) = c_A N_A + c_B g(N_A)$ ， $dC/dN_A = c_A + c_B g'$ 。 $g' < 0$ ，故当 $c_B < -c_A/g'$ 时成本随 N_A 增大而上升，此时应当多用 B。盈亏平衡价为 $c_B^* = -c_A/g'$ 。第 8.2 节由近阈值探测点 (484, 1421)、(524, 938)、(564, 516)、(604, 60)、(608, 0) 实测得 $g' = -11.32$ 颗/根，对应 $c_B^* = 0.0391$ 元/ μm^3 ——现价 0.05 元/ μm^3 比它高 27.8%（需降价 21.7% 才持平）。这是局部拟合给出的价格敏感性结论，不是全局最优证明。

7.3 预算线审计：已覆盖范围与未决窄带

第 7.2 节只验证了代理模型排在前面的几个候选点。这不足以证明全局最优：代理模型仅在 8×6 的稀疏网格上训练，训练点残差 0.030 不能约束网格之外的误差，也排除不掉“代理模型根本没看见的更便宜的可行点”。本节用单调性明确已覆盖范

围，并保留未形成严格证书的区段。

审计原理. 以下审计全部沿用球柱体外界 K^+ 。记该口径下待证候选成本 $C^* = 9.0252$ 元。要证明它在 K^+ 下最优，只需说明所有成本低于 C^* 的整数点都不可行。对固定的 N_A ，成本低于 C^* 等价于 $N_B \leq N_B^{\max}(N_A) = \lceil (C^* - c_A N_A) / c_B \rceil - 1$ 。由 P 对 N_B 单调，只要 $P(N_A, N_B^{\max}(N_A)) < 0.90$ ，该 N_A 下所有更便宜的点一并被排除。再取网格 $a_1 < a_2$ ，任意落在区间内且成本低于 C^* 的点都被”角点” $(a_2, N_B^{\max}(a_1))$ 按分量支配，故一次仿真可排除整条区间。判据取 Wilson 上界 < 0.90 ，把蒙特卡洛误差算在不利的一侧。

第一步：角点排除. 以步长 24 覆盖 $N_A \in [0, 608]$ 共 26 个区间，其中 20 个被角点判据直接排除，最松的一个上界也只有 0.8803。这一步严格排除了所有 $N_A \leq 480$ 的更便宜点。剩余 6 个区间 ($N_A \in [480, 608]$) 角点界过松——步长 24 内预算允许 N_B 多出约 $24c_A/c_B \approx 213$ 颗，仅这一项就足以把上界抬过 0.90，因此角点判据在最优解附近必然失效。这不是缺陷而是该判据的适用边界：它是廉价的充分条件，不是紧的条件。

第二步：预算线抽样复核. 对未排除区段改在等成本线上每隔 16 列取一个点——那里预算买不到任何余量， N_B 恰好取到 $N_B^{\max}(N_A)$ 。这种计算只排除表中被检查的列及其分量支配点，不能把相邻 15 个整数列自动视为已经覆盖：

表 11 预算线上的抽样审计

N_A	$N_B^{\max}$	成本 / 元	$\hat{P}$	95% 区间	T	判定
480	1134	9.0252	0.8184	(0.8028, 0.8330)	2500	排除
496	992	9.0247	0.8360	(0.8211, 0.8500)	2500	排除
512	850	9.0243	0.8464	(0.8319, 0.8600)	2500	排除
528	708	9.0239	0.8668	(0.8531, 0.8796)	2500	排除
544	566	9.0235	0.8812	(0.8680, 0.8933)	2500	排除
560	425	9.0247	0.8700	(0.8563, 0.8826)	2500	排除
576	283	9.0243	0.8954	(0.8911, 0.8996)	20000	排除
592	141	9.0239	0.9003	(0.8961, 0.9044)	20000	无法判定

第三步：擦边点必须单独加样本. 最后两行的样本量与前六行不同，这一步是必要的而不是修饰。在 $T = 2500$ 下，(576, 283) 的 Wilson 上界是 0.8994，只比 0.90

低 0.0006——名义上”已排除”，实则该判定完全落在噪声里。把它加到 $T = 20000$ 后点估计从 0.8876 升到 0.8954，可见 $T = 2500$ 的那次是低估；所幸上界 0.8996 仍在 0.90 之下，排除成立，但余量只剩 0.0004。这个例子说明：**在贴着约束的地方，2500 次试验判读的是抽样噪声而非结论**，第 8.3 节据此把擦边点的样本量单独定到 $T = 20000$ 。

把表 11 画成图 10 后，证据链一眼可读：多数蓝色点的 Wilson 区间整体压在 0.90 之下，只有最右侧 (592, 141) 的区间被 0.90 穿过。菱形标记是加到 $T = 20000$ 的两点，它们的区间明显更窄——这正是加样本换来的分辨力。

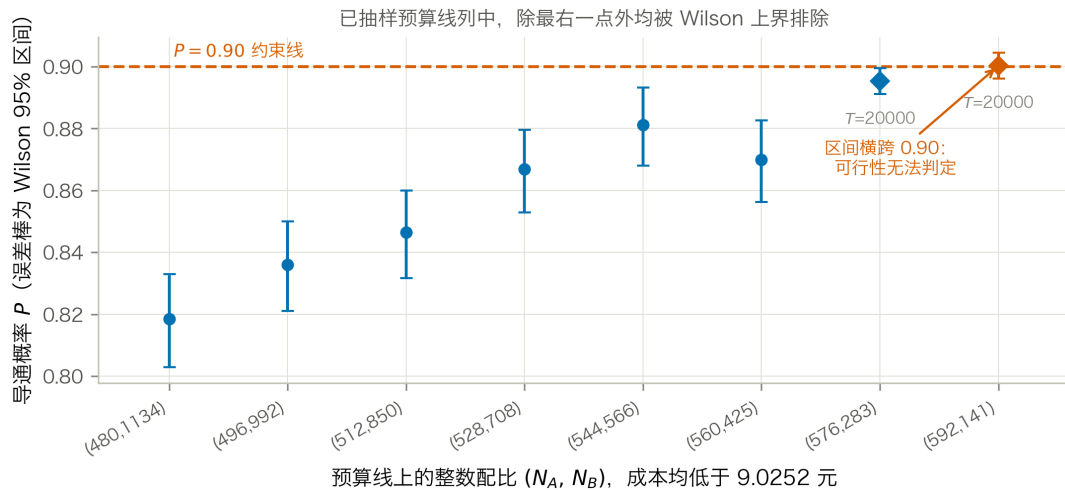


图 10 预算线上抽样审计： P 的点估计与 Wilson 区间

结论：现有审计不能给出成本下界，且最优解本身是退化的。三类反例并存：(592, 141) 在 $T = 20000$ 下 $\hat{P} = 0.9003$ 、区间 (0.8961, 0.9044) 横跨 0.90；阶段 C 已算的 (604, 0) 成本仅 8.9658 元、Wilson 上界 0.9019 高于 0.90，按本节预先声明的保守判据不能排除；缺口中最贴近最优解的两列另用 `src/p4_global_audit2.py` 以 99% Wilson 判据补算（上百次判定下 95% 的族错误率不可忽略），(607, 8) 得 (0.8977, 0.9085)、(606, 17) 得 (0.8968, 0.9076)，仍横跨 0.90。后两列**不是没算，是算了也分不开**：所需样本量随其与 0.90 之差的平方反比增长，若真值恰为 0.90 则无论多少次试验都分不开——这是**问题本身的退化**，不是算力不足。故第 7.2 节的结论收紧为：

角点判据已严格排除所有 $N_A \leq 480$ 的更便宜点，预算线抽样另排除表 11 中若干列； $N_A \in [481, 607]$ 未逐列形成完整证书，故**不声称 9.0239 元是成本下界，也不声称更便宜整数点均已排除**；(608, 0) 只是 K^+ 口径下的低成本候选——其蒙特卡洛可行性被 Wilson 下界确认 ($T = 6000$ 下 $\hat{P} = 0.9130$ ，下界 0.9056)，但真实平端面圆柱下仍无法判定；更便宜的 (592, 141)、(607, 8)、(606, 17)、(604, 0) 或未算、或算了仍与 0.90 不可分。

第 8.2 节的盈亏平衡分析仍可作为局部价格敏感性描述，但依赖球边界近似与近阈值拟合，不能替代全局覆盖证书。

工程含义. 若只接受 K^+ 近似, (608, 0) 是已检查候选中的低成本方案; 若要求对真实平端面圆柱给出可证明的达标保证, 则必须按第 6.2 节的双侧界取 (630, 0), 成本 9.3517 元。两者都不是已证全局最低成本: 前者受几何误差与未覆盖整数列限制, 后者是保守可行基准, 而问题四尚未在 K^- 下重做整条混填可行边界。

八、模型检验、灵敏度与稳健性

8.1 几何内核的独立校验

论文全部结论建立在两个原语上: 线段最短距离与边界截断。这两个错了, 后面所有概率都是错的, 而且错得很隐蔽。因此在跑任何仿真之前先把它们钉死 (src/validate.py, 全部通过):

表 12 几何内核校验

编号	检验内容	结果
T1	线段最短距离解析解 vs 900×900 暴力采样	最大超出量 2.3×10^{-13} nm
T2	题面边界截断图例的算例逐坐标复核	越界段 (5000, 6000) → (−5000, −4000), 与题面的边界截断图例一致
T3	附件往返测试: 把碎片还原为母介质轴线后重新截断	组 1/2/3 共 334/334 根完整介质逐坐标一致
T4	球柱体近似 (假设 A1) 的影响	临界接触中受端帽形状影响者约 3.3%
T5	导通判定逻辑 (贯通/断开/1 nm 间隙/单边/碎片开关)	5 项全部符合预期
T6	分块加速的接触检索 vs 朴素两两比较	三种规模下 逐位一致

T3 最有分量: 它同时验证了截断实现、周期盒尺寸判断和碎片还原三件事。若第 2.2 节对组 1、组 2 周期盒的判断有误, T3 不可能对 29 根介质逐坐标复现。

8.2 灵敏度分析

全部固定在 $\varphi = 0.70\%$ ($N_A = 495$) ——渗流跃变最陡的位置, 对任何扰动都最敏感。

S1 导通判据阈值 δ . $\delta = 1.8$ nm 是题目给定的, 扫描它是为了说明结论不是卡在阈值的某个巧合上 ($T = 2000$):

表 13 导通概率对判据阈值的敏感性

δ / nm	0.90	1.35	1.80	2.25	2.70
$\hat{P}$	0.4625	0.4795	0.4940	0.5075	0.5185

δ 在 $\pm 50\%$ 范围内变动，导通概率只在 0.4625–0.5185 之间移动，极差 0.056。这是合理的： $\delta = 1.8 \text{ nm}$ 相对介质尺度 ($r = 30$ 、 $h = 5000$) 小两到三个数量级，它只“微调”“接触”的判定边界，不改变团簇结构。

这里的 $\delta = 1.80 \text{ nm}$ 行用 $T = 2000$ 得 0.4940 (区间 0.4721–0.5159)。它与第 5.2 节 `solve_p2.py` 的 $T = 8000$ 结果 0.4911 使用同一个默认种子，且前 2000 次属于 8000 次中的嵌套子样本，因此只能视为同随机流下的配对一致性检查，**不是独立复核**。真正的独立种子复核见第 6.2、8.3 节和 `p4_marginal_recheck.py`。

S2 建模口径. 同一体积分数下，把各条口径分别换掉 ($T = 4000$):

表 14 建模口径对导通概率的影响

口径	$\hat{P}$	95% 置信区间	相对基准
基准 : 球面均匀方向 + 碎片各自独立 (主 口径)	0.4940	(0.4785, 0.5095)	—
方向改为附件标定的 极角均匀分布 (灵敏 度口径)	0.7418	(0.7280, 0.7551)	+0.248
碎片粘合为同一导体 (已否决)	1.0000	(0.9990, 1.0000)	+0.506

这张表是本文最重要的一张灵敏度表，它给出两条明确结论：

1. **方向分布的影响 (0.248) 是判据阈值影响 (0.056) 的 4.4 倍**。也就是说，本文结论的不确定性几乎全部来自”题面的’方向随机’该怎么读”，而不是来自数值精度或题目给定的物理参数。这也是第 9.2 节把它列为首要局限的原因。注意这 0.248 与口径主次无关：换基准只改变符号，两套口径之间的距离是同一个数。
2. **“碎片粘合”口径把概率从 0.494 顶到 1.0000** (4000 次试验中 4000 次导通)。这正是假设 A2 被否决的量化理由：在该口径下问题二至四全部退化为平凡问题，任何体积分数都必然导通。

S3 介质 B 的盈亏平衡价. 问题四的答案是”不掺 B”，但这是**价格**的结论而非几何的结论，因此必须回答：B 便宜到什么程度才值得掺？

取阶段 C 中做过 6000 次试验的近阈值探测点 (484, 1421)、(524, 938)、(564, 516)、(604, 60)、(608, 0) 作线性拟合，得可行边界斜率

$$g' = \frac{dN_B}{dN_A} = -11.32 \text{ 颗/根}, \quad (7)$$

即每少用 1 根介质 A，需要补约 11.3 颗介质 B 才能守住 90% 的导通概率。代入 $c_B^* = -c_A/g'$ 得盈亏平衡单颗成本 1.311×10^{-3} 元，换算为单价

$$c_B^*/(V_B/10^9) = 0.0391 \text{ 元}/\mu\text{m}^3. \quad (8)$$

现价是 $0.05 \text{ 元}/\mu\text{m}^3$ ，比局部盈亏平衡价高 27.8%（等价地，需再降价 21.7%）。这解释了为什么已验证候选中的推荐方案落在 $N_B = 0$ ，但不能据此证明全局最优。此外，介质 B 的 wrap 与 inside 两个口径都不是题面球缺截断的精确实现，概率差约 0.02–0.04；故 g' 与 $0.0391 \text{ 元}/\mu\text{m}^3$ 只应作为当前近似下的局部敏感性估计。

需要说明的是， $N_A > 608$ 的区段上 N_B 已经取到 0，那里的点是”配足过头”的内点而不是边界点；把它们放进拟合会把斜率压平、把盈亏平衡价抬高，从而错误地得出”现价已接近临界”的结论。本文的拟合只取真正贴着 $P = 0.90$ 的点。另可注意：本斜率 -11.32 与灵敏度口径下的 -11.39 几乎相同——可行边界的斜率对方向分布并不敏感，敏感的是边界的位置。

图 11 把这两件事画在同一量程（0–1）上对照：左图的 δ 扫描几乎是一条水平线，右图的口径差异则跨越大半个坐标轴。两图刻意不放大纵轴——把 0.056 的变化画进 0.46–0.52 的窄区间会显得陡峭，与”对阈值不敏感”这个结论相反。

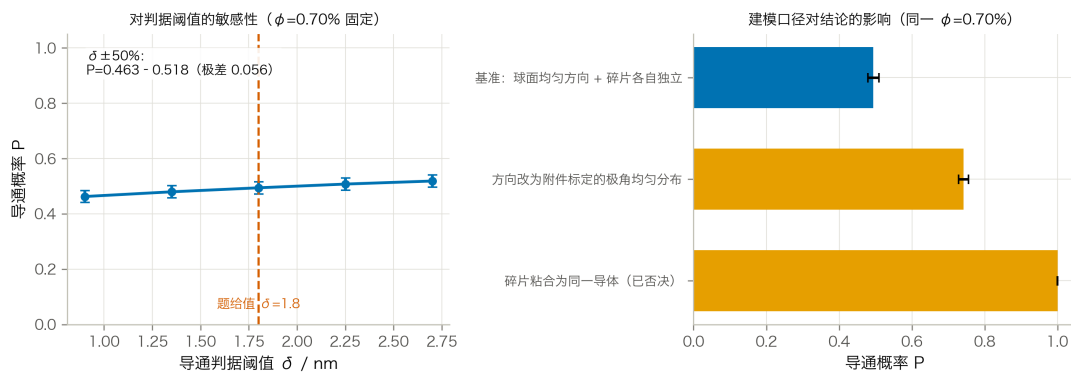


图 11 导通概率对判断阈值与建模口径的敏感性

8.3 蒙特卡洛收敛性

同一配置 ($\varphi = 0.70\%$) 按不同试验次数重复估计，Wilson 区间半宽随 $1/\sqrt{T}$ 收窄：

表 15 蒙特卡洛的收敛性

试验次数 T	250	500	1000	2000	4000	8000
$\hat{P}$	0.5400	0.5060	0.5030	0.5025	0.5008	0.5015
区间半宽	0.0613	0.0437	0.0309	0.0219	0.0155	0.0110

估计值在 $T \geq 1000$ 之后稳定在 0.501–0.503，与问题二用 $T = 8000$ 得到的 0.4911 相差 0.010，与区间半宽同量级（两次估计用了不同的随机种子）。注意 $T = 250$ 那一

格给出 0.5400，比收敛值高 0.039——小样本会明显偏离，这正是第 7.3 节坚持用大样本复核擦边点的理由。图 12 把这两件事分开画：左图是估计值随样本量趋稳的过程，右图在双对数坐标下把区间半宽与 $1/\sqrt{T}$ 参考线对照，两者平行，说明误差确实按蒙特卡洛的标准速率收窄，没有出现相关样本导致的收敛变慢。

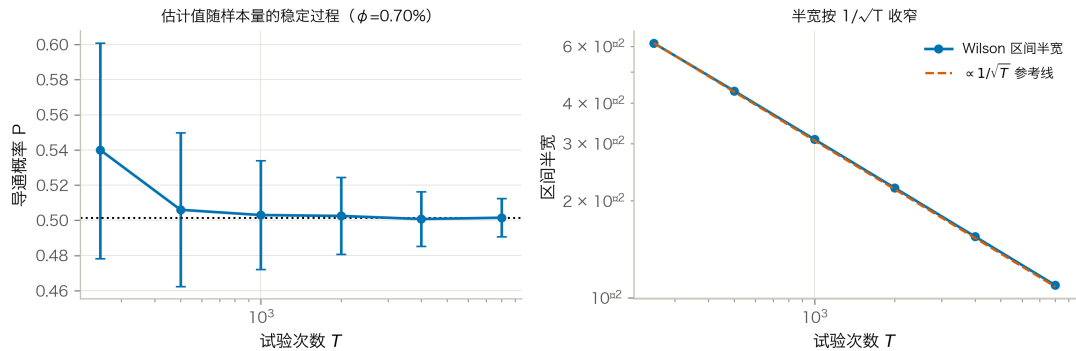


图 12 蒙特卡洛估计的收敛性

样本量是按**分辨率**需要定的，不是越大越好：问题三要在 0.01% 的体积分数网格上分辨相邻点，相邻点相差约 7 根介质、对应 $\Delta P \approx 0.02$ ，因此取 $T = 4000$ （半宽约 0.015）即可分开，最终答案再用 $T = 12000$ 复核；问题四的网格只用于缩小范围，取 $T = 700$ 就够，候选点才用 $T = 6000$ 直接验证；第 7.3 节审计的区间排除用 $T = 2500$ ，而贴着 **0.90 的擦边点**单独用 $T = 20000$ **复核**——那里半宽必须小于点估计到 0.90 的距离，否则判读的是噪声而不是结论。

8.4 球柱体近似的严格双侧界

假设 A1 给出了 $K^- \subseteq C \subseteq K^+$ ，因而 $P(K^-) \leq P(\text{真实圆柱}) \leq P(K^+)$ 。两端只差轴长（4940 与 5000 nm），复用同一套内核即可算出（每点 $T = 6000$ ）：

表 16 问题二四档的双侧界

体积分数	下界 $P(K^-)$	上界 $P(K^+)$	带宽
0.50%	0.0745	0.0887	0.014
0.60%	0.1992	0.2338	0.035
0.70%	0.4323	0.4907	0.058
1.00%	0.9898	0.9935	0.004

表 17 问题三 0.01% 网格上的双侧界

体积分数	N_A	下界 $P(K^-)$	上界 $P(K^+)$	判断
0.85%	601	0.8520	0.8882	上界都不足 0.90 → 必不达标
0.86%	608	0.8705	0.9130	夹在两端之间 → 无法判定

体积分数	N_A	下界 $P(K^-)$	上界 $P(K^+)$	判断
0.88%	622	0.8993	0.9302	夹在两端之间 → 无法判定
0.89%	630	0.9202	0.9450	下界已达 0.90 → 必达标

(0.83%、0.84%、0.87% 三格的完整数值见图 13 与 results/geometry_bracket.json。)

判读规则来自包含关系：若 $P(K^+) < 0.90$ 则真实圆柱必不达标；若 $P(K^-) \geq 0.90$ 则必达标。于是真实答案被夹在 $[0.86\%, 0.89\%]$ 之内，0.89% 是可证达标的最小网格值。扫描窗口以主口径的答案 0.86% 为中心、两侧各展开 3 格自动构造，不写死——写死的窗口在方向口径改变后会静默扫到错误区间。

图 13 把这张表画成一条“夹逼带”：蓝带的上沿是外界 $P(K^+)$ 、下沿是内界 $P(K^-)$ ，

真实平端面圆柱的概率曲线必定落在带内。 $P = 0.90$ 这条横线先在 0.86% 处穿过上沿、再到 0.89% 才穿过下沿，两个交点之间的橙色区段就是答案的不确定区间。

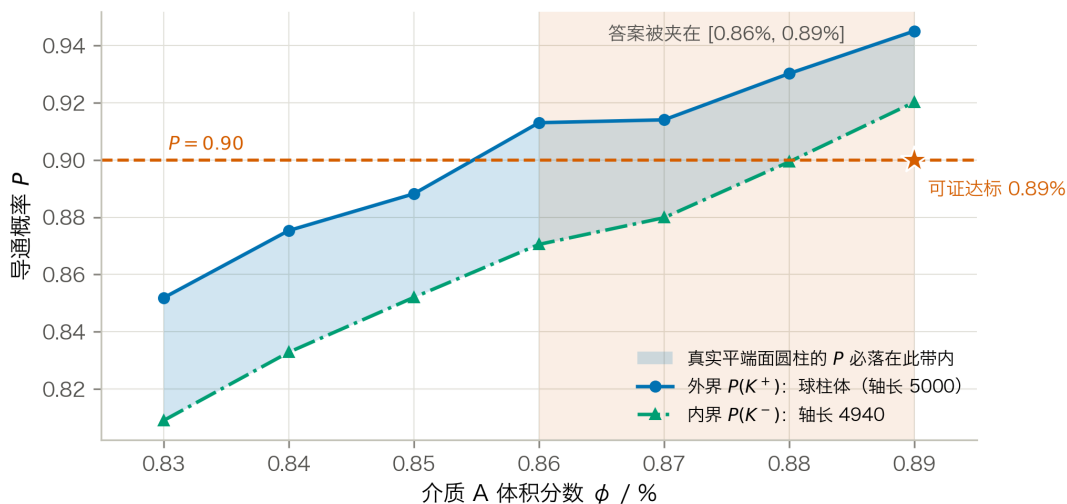


图 13 球柱体近似的严格双侧界与问题三答案的夹逼

这条结论修正了本文早先的表述。原先仅以“体积只差 0.80%、临界接触中约 3.3% 受影响”论证近似可接受，但模型工作在渗流跃变的陡峭段上（第 5.2 节：每 0.10% 体积分数带来约 0.15–0.26 的概率变化），0.03–0.06 的概率带宽足以跨越三个 0.01% 网格。因此“近似影响很小”这一说法不成立，必须改用上面的双侧界给出区间答案。这也说明：在渗流阈值附近，几何近似的量级不能用体积差来衡量，要用它在判定阈值附近造成的概率带宽来衡量。

同时注意 $\varphi = 1.00\%$ 处带宽仅 0.004、 $\varphi = 0.50\%$ 处仅 0.014——远离跃变段时近似确实无关紧要，带宽在最陡的 0.70% 处放大到 0.058，是随着接近阈值而放大的。

九、模型评价与推广

9.1 优点

1. 判定内核经过独立校验，而非”看起来对”。尤其是 T3 的附件往返测试，用真实数据把截断规则、周期盒尺寸和碎片还原三件事一次性钉死。
2. 建模口径由数据定，不由猜测定。方向分布、周期盒、碎片口径三条都做了检验；其中方向分布的各向异性若被忽略，问题二的概率会系统性偏低近一半。
3. 问题四利用了单调性这一结构性质，把二维整数搜索严格地降为沿可行边界的一维搜索，并且最终结论由直接仿真验证，代理模型只承担缩小范围的职责。
4. 结果文件与正文建立了可核查链路。各问题的结果型数字由 results/ 对应脚本产出并汇总到 results.json; check_paper.py 对全文作机械筛查，但它只是发现遗漏的下限检查，不能替代按“正文位置—结果键—生成脚本”逐项人工核对。

9.2 缺点与局限

1. 方向分布的口径不确定性没有被消除，只是被量化了。题面只说”方向随机”，本文按最少假设取球面均匀为主口径；但附件组 3 的实测分布以 $p = 6.7 \times 10^{-19}$ 拒绝球面均匀，且组 3 恰好是 $\varphi = 0.50\%$ 的构型而它导通（主口径下概率仅 0.087）。这两条都是对主口径的反证，本文如实列出并把附件标定口径的完整结果并列给出，但无法断定组委会的参考答案取哪一套。这是本文最大的不确定来源，其影响远大于所有数值误差之和。
2. 球柱体近似（假设 A1）在渗流阈值附近不可忽略。表 17 的内外界概率带宽约为 0.03–0.06，足以跨越三个 0.01% 体积分数网格；因此不能再用量少临界接触或体积差论证“影响很小”。现有双侧界已量化端帽形状误差，但第 3.3 节所述径向截断误差仍未单独量化。
3. 介质 B 的越界处理是近似的，且两个对照口径都不是题面规则的精确实现。wrap 把被边界切开的球缺按整球处理；inside 则把球心限制在盒内 R 深处，改变了题设的均匀放置域。二者只能量化这一实现选择的敏感度，不能构成真实球缺截断的严格上下界。实测 ($T = 4000$):

表 17-1 介质 B 两种近似越界口径的概率对照

配置	wrap	inside	差值
$N_A = 440, N_B = 1200$	0.6723	0.7083	−0.0360
$N_A = 500, N_B = 700$	0.7650	0.7885	−0.0235

本来预期”整球近似会高估跨接能力”，实际却是 wrap 更低。原因不在端帽近似，而在有效数密度：inside 把同样多的球塞进 $(1 - 2R/L)^3 = 88.5\%$ 的体积里，内部密度反而更高。两者相差 0.02–0.04，仍比方向口径的影响 (0.255) 小一个量级。推荐方案 $N_B = 0$ 本身不含球，因此其可行性不受影响；但混填可行边界、局部斜率与盈亏平衡价都建立在该近似上，不能据此声称问题四的全局最优性。

级，不能替代仿真。第 5.2 节用排除体积判据给出了独立的阈值估计 ($\varphi_c \approx 0.777\%$)。它与主口径同为各向同性，因而可直接对照，差 9%，差异来自本题”棒长恰为盒边一半”的有限尺寸效应 ($0.777\% \rightarrow 0.705\%$)；再换成附件标定方向则进一步降到 0.607%。因此它只能用来核对仿真没有系统性跑偏，无法脱离仿真去预测其它几何参数下的阈值。

5. 蒙特卡洛给的是频率而非精确值。所有概率都带 Wilson 区间；问题三的答案 0.86% 依赖于 0.85% 与 0.86% 两格能被区分开，本文用 $T = 4000$ 与 $T = 12000$ 两次独立估计确认了这一点，但若组委会的参考答案用了不同的生成器细节，相邻格的归属仍可能改变。

6. 组 1、组 2 的几何与题面不符，本文按数据实际几何判定。若组委会本意是 10000^3 立方体，则这两组的输入本身有误，需要以官方勘误为准。

9.3 推广

判定内核与题目的具体形状无关：把”球柱体 + 球”换成任意可计算最短距离的凸体，整套流程（截断 → 接触图 → 并查集 → 蒙特卡洛 → 仿真优化）可直接迁移到碳纳米管/石墨烯片复合材料的导电阈值预测、纤维增强材料的逾渗设计等场景。问题四的”单调约束 + 线性成本 ⇒ 最优解在可行边界上”这一论证，对任何”加料只会更容易达标”的配方优化都成立。

十、结论

表 18 四问结论汇总（主口径：球面均匀方向，假设 A4）

问题	答案
一	组 1 不导通；组 2 导通；组 3 导通
二	$\varphi = 0.50\%$: $P = 0.0874$; 0.60% : 0.2325 ; 0.70% : 0.4911 ; 1.00% : 0.9940 （球柱体口径，为上界；下界见表 16）
三	使 $P \geq 90\%$ 的最低体积分数：可证达标值 $\varphi = 0.89\%$ （630 根）；球柱体口径下为 0.86% （608 根）。真实值夹在两者之间
四	球柱体外界 K^+ 下的低成本候选为 (608, 0)，成本 9.0252 元，Wilson 下界 0.9056；真实平端面圆柱下该点仍无法判定。要求可证达标时取 (630, 0)，成本 9.3517 元。两者均不宣称全局最低成本（第 7.3、8.4 节）

- 三点值得单独指出：
1. 问题一的关键不在判定，而在还原。附件的一行是边界截断后的碎片而非一根介质；组 1、组 2 的周期盒也不是立方体。不做这一步，三个微构体的体积分数会分别错到 1/100，判定的机理解释也无从谈起。
 2. 导通是跃变而非线性响应，且跃变发生在巨团簇形成之前。体积分数从 0.50% 到

1.00%，主口径导通概率由 0.0874 升到 0.9940，而最大团簇约占 1.7%–24.1% 的碎片（第 5.3 节）。贯通靠的是 2–3 根介质接力的短链，不是吞掉大半介质的巨团簇。工程上这意味着两件事：填充量设计必须留出跃变宽度的余量；本题的阈值也不能直接外推到更大的微构体——盒子变大而介质尺寸不变时，阈值会升高。

3. **问题四给出的是可执行的推荐方案，而不是已证全局最优。** 介质 B 在介质稀疏时每元的边际收益高于 A，只是 $P \geq 90\%$ 的约束把可行解推到了 A 占优的区段；在当前局部拟合下，B 的单价降到 $0.0391 \text{ 元}/\mu\text{m}^3$ 以下（现价再降 21.7%）时，边界成本斜率会转而偏向混填。局部盈亏平衡价为 $0.0391 \text{ 元}/\mu\text{m}^3$ ，但该数依赖介质 B 的边界近似。第 7.3 节只严格覆盖了 $N_A \leq 480$ 及若干抽样列，(592, 141) 与 (604, 0) 等更便宜点尚无法判定。因此只把 (608, 0) 报为 K^+ 口径候选；真实圆柱采用可证达标基准 (630, 0)，成本 9.3517 元，并不报告未经证明的全局成本区间。

全文的最大不确定性不在数值精度，而在方向分布这一建模口径：本文主口径按“题面”方向随机”取球面均匀；若改用附件组 3 标定的极角均匀分布，问题二的四个概率变为 0.2193 / 0.4798 / 0.7458 / 0.9994，问题三的答案变为 0.78%。两套结果全程并列给出，读者可按对题面的理解自行取用。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码实现与调试、图表版式检查和文字校对，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018: 第 1 章建立数学模型.
- [2] 司守奎, 孙玺菁. Python 数学建模算法与应用 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2022: 第 275-280 页.
- [3] METROPOLIS N, ULAM S. The Monte Carlo Method[J]. Journal of the American Statistical Association, 1949, 44(247): 335-341.
- [4] 盛骤, 谢式千, 潘承毅. 概率论与数理统计 [M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2008: 第 7 章参数估计, 第 8 章假设检验.
- [5] 李文春, 沈烈, 孙晋, 郑强, 章明秋. 多壁碳纳米管填充高密度聚乙烯复合材料的导电性和动态流变行为 [J]. 高分子学报, 2006(2): 269-273.
- [6] BALBERG I, ANDERSON C H, ALEXANDER S, et al. Excluded volume and its relation to the onset of percolation[J]. Physical Review B, 1984, 30(7): 3933-3943.
- [7] ERICSON C. Real-Time Collision Detection[M]. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2005: 148.
- [8] BENTLEY J L. Multidimensional binary search trees used for associative searching[J]. Communications of the ACM, 1975, 18(9): 509-517.

附录

附录 A 支撑材料文件列表

文件	内容	对应论文位置
src/microstructure.py	几何与渗流内核	第 3 节
src/load_attachment.py	附件读取与母介质还原	第 2.1 节
src/audit_attachment.py	数据审计与 KS 检验	第 2 节、图 2、图 3
src/validate.py	几何内核 6 项校验	第 8.1 节表 12
src/simulate.py	蒙特卡洛驱动（并行、Wilson 区间、可复现种子）	第 5.1 节
src/solve_p1.py	问题一判定	第 4 节表 2、图 5
src/solve_p2.py	问题二概率估计	第 5 节、图 6
src/solve_p3.py	问题三阈值反解	第 6 节
src/solve_p4.py	问题四成本优化	第 7 节表 8、表 9、图 8
src/p4_backfill_probes.py	补记阶段 C 未通过的探测点（同种子可复现）	第 7.2 节表 9
src/p4_break_even.py	由已验证边界点求边界斜率与介质 B 盈亏平衡价	第 8.2 节 S3
src/sensitivity.py	灵敏度与收敛性	第 8.2、8.3 节、图 11、图 12
src/sphere_mode_check.py	介质 B 越界处理口径的对照	第 9.2 节
src/theory_check.py	排除体积判据、跃变中点、边际效率	第 5.2、7.2 节
src/cluster_stats.py	最大团簇占比（渗流序参量）	第 5.3 节、图 7
src/geometry_bracket.py	球柱体近似的严格上下界（内接/外接球柱体）	第 8.4 节表 16、表 17
src/p4_global_audit.py	预算线角点审计与覆盖范围证书	第 7.3 节表 11
src/p4_global_audit2.py	预算线未覆盖列的可断点续跑逐列审计	第 7.3 节
src/p4_marginal_recheck.py	预算线上擦边点的大样本复核（ $T = 20000$ ，独立种子）	第 7.3 节
src/make_results_bundle.py	合并结果文件并装配附录 B 源程序	附录 B
src/paper_figures.py	全部正文图件	图 1–图 13
src/build_paper_pdf.py	由 Markdown 编译预览版、终稿与 AI 详情 PDF	交付文件
results/*.json	论文中每个数字的出处	全文
figures_paper/图注清单.md	图注与生成脚本对照	全文

文件	内容	对应论文位置
AI 工具使用详情.pdf	AI 工具使用详情（工具与版本、用途环节、使用过程、采纳与核验）	AI 工具使用声明

运行顺序. 在交付包 `src/` 目录依次运行: `validate.py`、`audit_attachment.py`、`solve_p1.py`–`solve_p4.py`、`p4_backfill_probes.py`、`p4_break_even.py`、`theory_check.py`、`sensitivity.py`、`sphere_mode_check.py`、`cluster_stats.py`、`geometry_bracket.py`、`p4_global_audit.py`、`p4_marginal_recheck.py`、`p4_global_audit2.py`、`paper_figures.py`、`make_results_bundle.py`，最后运行 `build_paper_pdf.py`。其中 `p4_global_audit2.py` 支持断点续跑，完整覆盖前不会生成成本下界。

附录 B 完整可运行源程序

（预览版已省略附录 B 的源程序；完整版由 `python3 src/build_paper_pdf.py` 生成。）